2026–2027 年东昌中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 若 $a \in \mathbb{R}$，则“$a=2$”是“$(a-1)(a-2)=0$”的_____条件（填“充分不必要”、“必要不充分”、“充要”、“既不充分又不必要”的一个）.

4. 已知集合 $M=\{(x,y) \mid y=x^2\}$，$N=\{(x,y) \mid y=1\}$，则 $M \cap N=$ _____.

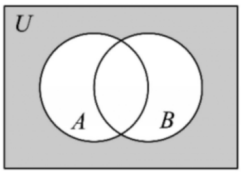
5. 已知集合 $A=\{x \mid x^2+ax+4=0\}$，若 A 有且只有一个非空子集，则实数 $a=$ _____.

6. 已知 $A=(-\infty,a]$，$B=(-\infty,3)$，且 $x \in A$ 是 $x \in B$ 的充分不必要条件，则 a 的取值范围是_____.

7. 不等式 $\dfrac{3x-1}{x-2} \leqslant 1$ 的解集为_____.

8. 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2-2mx+(3m+1)=0$ 的两个实数根为 x_1、x_2，且 $x_1^2+x_2^2=16$，则实数 m 的值为_____.

9. 已知全集 $U=\{x \mid 1 \leqslant x \leqslant 10, x \in \mathbb{N}\}$，集合 $A=\{x \mid x^2-3<4, x \in \mathbb{N}, x>0\}$，$B=\{2,4\}$，则图中阴影部分表示的集合的非空真子集个数为_____.



10. 若不等式 $ax^2-5x+c<0$ 的解集是 $(2,3)$，则不等式 $cx^2+5x+a \geqslant 0$ 的解集是_____.

11. 若关于 x 的方程 $mx^2+2x+2=0$ 至少有一个负实根，则实数 m 的取值范围是_____.

12. 设集合 S、T 都至少含有两个元素，且 S、T 同时满足：条件 1：对任意 x、$y \in S$，若 $x \neq y$，则 $x+y \in T$；条件 2：对任意 x、$y \in T$，若 $x \neq y$，则 $x-y \in S$. 给出下列说法：

    ①若 S 只有 2 个元素，则这 2 个元素互为相反数；

    ②若 S 只有 2 个元素，则 $S \cup T$ 必有 3 个元素；

    ③若 S 只有 2 个元素，则 $S \cup T$ 可能有 4 个元素；

    ④存在含有 3 个元素的集合 S，满足 $S \cup T$ 有 4 个元素.

    其中所有正确说法的序号是_____.

二、选择题

13. 用反证法证明命题：“若 $x+y>2$，则 $x>1$ 或 $y>1$”时，应假设（　）

    A. $x \leqslant 1$ 或 $y \leqslant 1$　　B. 若 $x>1$ 或 $y>1$

    C. $x \leqslant 1$ 且 $y \leqslant 1$　　D. 若 $x>1$ 且 $y>1$

14. 下列命题中，为真命题的是(　)

A. 若 $a>b$，则 $a^2>b^2$　　B. 若 $a>b$，$c>d$，则 $ac>bd$

C. 若 $a>b$，则 $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$　　D. 若 $ac^2>bc^2$，则 $a>b$

15. 现有一级小麦 $m\,\mathrm{kg}$，二级小麦 $n\,\mathrm{kg}$，某粮食收购站有两种收购方案. 方案一：分两个等级收购小麦，一级小麦 a 元/kg，二级小麦 b 元/kg $(b<a)$；方案二：以方案一两种价格的平均数收购. 收购方式更加优惠的是(　)

A. 方案一　　B. 方案二　　C. 同样优惠　　D. 以上均有可能

16. 用 $C(A)$ 表示非空集合 A 中的元素个数. 对于集合 A、B，定义

$$A*B=\begin{cases}C(A)-C(B), & C(A)\geqslant C(B)\\ C(B)-C(A), & C(A)<C(B)\end{cases},\text{ 若 } A=\{0,1\},$$

$B=\{x\mid (x^2-ax)(x^2+ax+2)=0\}$，设实数 a 的所有可能取值组成的集合是 S，则下列选项不正确的是(　)

A. $C(B)$ 的可能值为 1，2，3，4

B. 若 $A*B=2$，则 a 的取值范围为 $(-\infty,-2\sqrt{2})\cup(2\sqrt{2},+\infty)$

C. 若 $A*B=1$，则 $C(S)=3$

D. 若 $A*B=0$，则 a 的取值范围为 $(-2\sqrt{2},2\sqrt{2})$

三、解答题

17. 已知集合 $A=\{x\mid -3<x\leqslant 4\}$，集合 $B=\{x\mid k+1\leqslant x\leqslant 2k-1\}$.

（1）当 $k=3$ 时，求 $A\cup B$、$\overline{A}\cap B$；

（2）若 $B\subseteq A$，求 k 的取值范围.

18. 设集合 $A=\{x \mid x^2-3x+2=0\}$，$B=\{x \mid x^2+2(a+1)x+a^2-5=0\}$.

（1）若 $A\cap B=\{2\}$，求实数 a 的值；

（2）若集合 B 中有两个元素 x_1,x_2，求 $|x_1-x_2|$（用 a 表示）.

19. 已知关于 x 的不等式 $\dfrac{ax-2}{1+x}>0$.

（1）若 $x=-a$ 时，不等式成立，求实数 a 的取值范围；

（2）若 a 为实数，解关于 x 的不等式：$\dfrac{ax-2}{1+x}>0$.

20. 已知关于 x 的不等式 $(k^2-2k-3)x^2+(k+1)x+1>0\,(k\in\mathbb{R})$ 的解集为 M；

（1）若存在实数 a，使得 $M=(-\infty,a)\cup(a,+\infty)$，求 k 的值；

（2）若 $M=\mathbb{R}$，求 k 的取值范围；

（3）是否存在实数 k，满足：“对于任意 $n\in\mathbb{N}$，$n>0$，都有 $n\in M$；对于任意 $m\in\mathbb{Z}$，$m<0$，都有 $m\notin M$”，若存在，求出 k 的值，若不存在，说明理由.

21. 已知有限集 $A=\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}\,(n\geqslant 2,n\in\mathbb{N})$，如果 A 中元素 $a_i\,(i=1,2,3,\cdots,n)$ 满足 $a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n=a_1\times a_2\times\cdots\times a_n$，就称 A 为“和积平衡集”.

（1）判断集合 $\{-1+\sqrt{3},-1-\sqrt{3}\}$ 是否为“和积平衡集”；

（2）若 a_1、a_2 是两个不同的正数，且 $\{a_1,a_2\}$ 是“和积平衡集”，写出以 a_1、a_2 为根的一个一元二次方程（系数可用 a_1、a_2 表示），并证明 a_1、a_2 至少有一个大于 2；

（3）若 $a_i\in\mathbb{Z}$ 且 $a_i>0$，求所有符合条件的“和积平衡集”.